

Задача: Узгодження єдиного секретного ключа. АЛГОРИТМ Діффі - Хеллмана

Призначений для узгодження єдиного секретного ключа K на 2-х робочих станціях у незахищеному комунікаційному середовищі, з метою застосування симетричного криптоалгоритма на наступному кроці, у Протоколі забезпечення конфіденційності повідомлень при їх передаванні чи зберіганні.

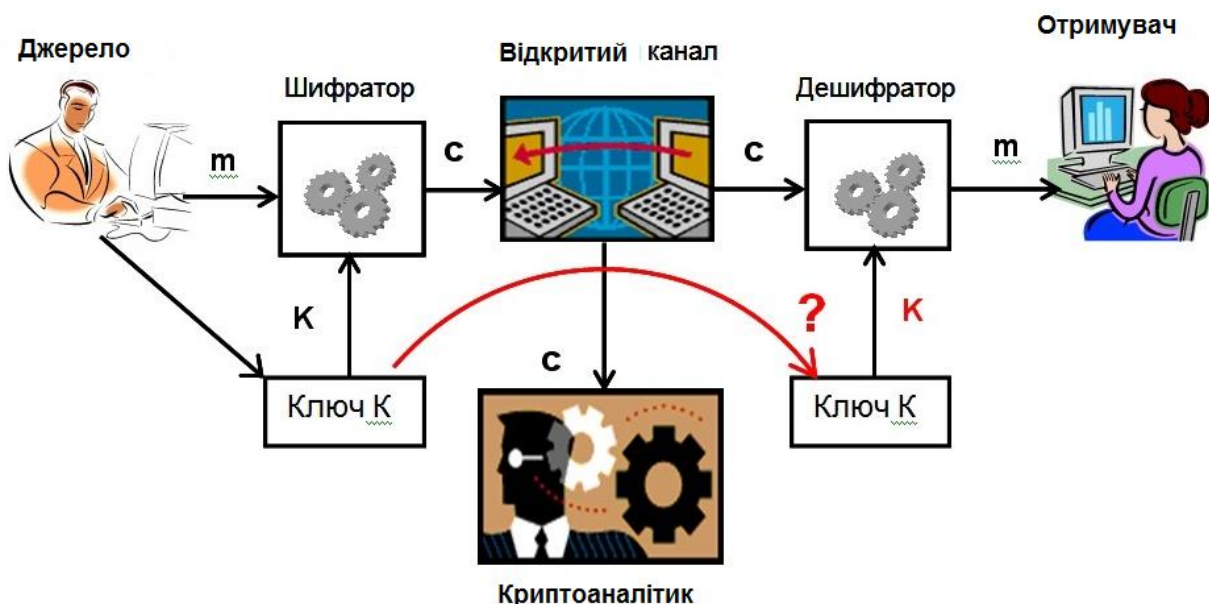


Рис.1 - Модель симетричної криптосистеми.

Короткі теоретичні відомості про D-H.

Уявімо алфавіт A_p – множина чисел, потужність якої обмежена великим простим числом p .

Наприклад, $p = 503 = 2 \cdot q + 1$, де p, q - прості. А число Ейлера $\phi(p)$ для p дорівнює

$$\phi(p) = (p-1) = 502 = 1 \cdot 2 \cdot 251.$$

$$A_p = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, p-1\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 502\}.$$

Згадаємо м.т. Ферма

$$w^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Головна операція: Дискретне піднесення до степені

$w^x \equiv c \pmod{p}$ - запис у термінах теорії чисел.

$c = w^x - j \cdot p, \quad 0 \leq c \leq (p-1)$ - еквівалент у звичній алгебрі.

Нагадаємо скорочений запис **сутності** модульної операції, а саме – ділення у стовпчик:

ділене -	w^x	p - дільник
	$\dots$	j - частка, кратність входження
	$\dots$	- процедура ділення
	c	- остача, результат модульної операції

Як виглядає звичайне піднесення w до степеня x ?

Пряма задача: $w^x = y$, знайти y -?

Обернена задача: $w^x = y$, знайти x -?

Як виглядає звичайне Логарифмування?

$$\log w^x = \log y$$

$$x * \log w = \log y$$

$$x = (\log y) / \log w$$

Тобто, ми розв'язуємо рівняння відносно x .

Як виглядає Дискретне піднесення до степеня?

Пряма задача: знайти c -?

$$w^x \equiv c \pmod{p}, \quad 0 \leq c \leq (p-1) \quad - \text{теорія чисел.}$$

$$c = w^x - j * p, \quad 0 \leq c \leq (p-1) \quad - \text{еквівалент у алгебрі.}$$

Обернена задача: нам відомі w, c, p . Знайти x -?

$$w^x \equiv c \pmod{p}, \quad 0 \leq c \leq (p-1) \quad - \text{теорія чисел.}$$

Як виглядає Дискретне логарифмування? Якщо спробувати той же підхід, що і у звичайному лог.?

$w^x \equiv c \pmod p, \quad 0 \leq c \leq (p-1)$ - у термінах теорії чисел.

$c = w^x - j * p, \quad 0 \leq c \leq (p-1), \quad x = ?$ еквівалент у алгебрі.

Спроба дискретного логарифмування

$\log w^x \equiv \log c \pmod p \quad ?$ - що з цим робити?

$x * \log w = \log (w^x - j * p) - ???$ - що з цим робити?

x заховався у надрах суми!

$x = (\log (w^x - j * p)) / \log w \quad -?$ – немає розв'язку!

Це має назву: Проблема дискретного логарифмування:

Це є одна із нерозв'язаних на сьогодні математичних задач.

Саме ця проблема Дискр. логарифмування і є базою криптостійливості алгоритма D-H, (dh, d-h).

Така операція $w^x \equiv c \pmod p$ має назву
«одностороннє функціональне перетворення».
Воно не має оберненого розв'язку!

Приклад 1, алгоритм D-H.

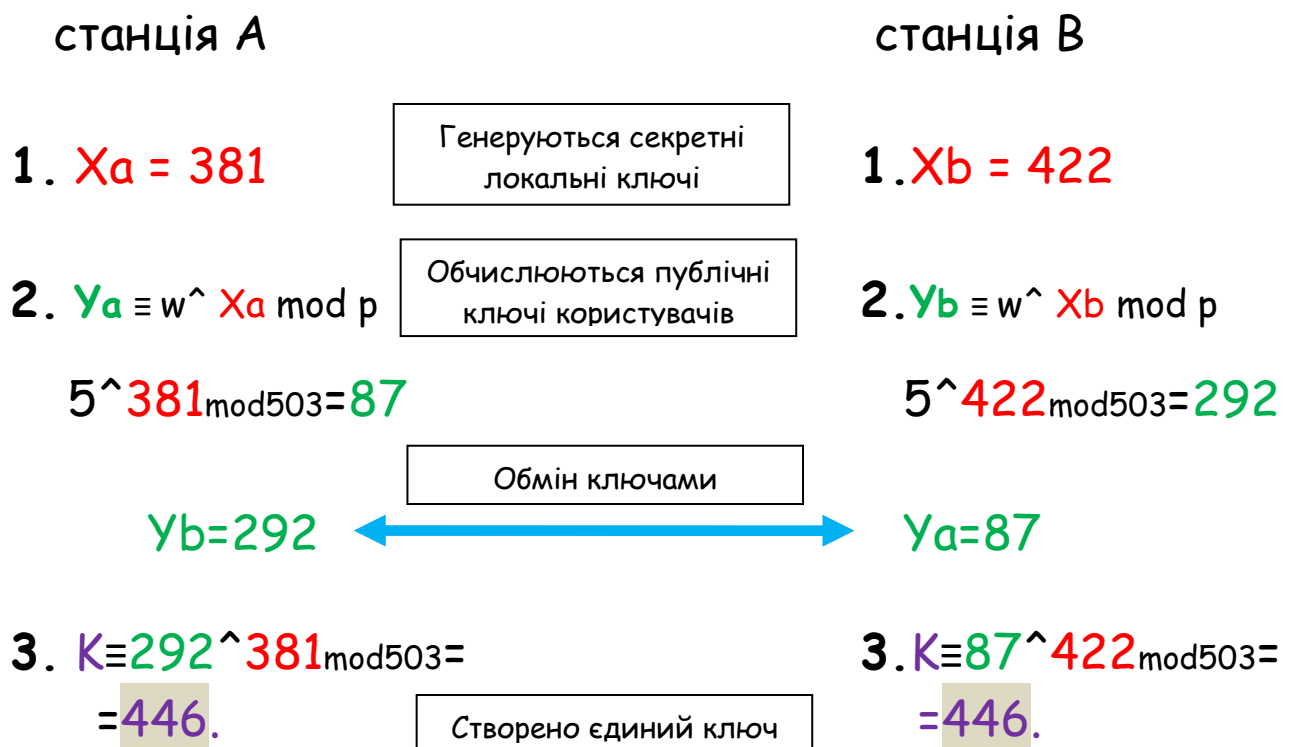
$GF(p)$ працює з повним алфавітом A_p . А D-H працює над мультиплікативною групою M_p поля $GF(p)$.

$$A_p = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, p-1\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 502\}$$

$$M_p = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, p-1\} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 502\}$$

Оголошуються на загал параметри

$p = 503$, $w = 5$ - первісний корінь із «1»



На двох станціях узгоджено єдиний секретний ключ K .

КРИПТОАНАЛІТИК

Перехопив наступні відомості:

$$p = 503, w = 5, Y_a = 87, Y_b = 292,$$

його мета отримати K , а для цього йому потрібні локальні ключі X_a та X_b .

Криптоаналітик спробує скласти систему рівнянь

$$\begin{cases} Y_b = 292 = 5^{X_b} - j * 503 \\ Y_a = 87 = 5^{X_a} - i * 503 \end{cases}$$

Він має проблему: кількість незалежних рівнянь два, а кількість невідомих значень – чотири!

Криптоаналітик не зможе розв'язати цю проблему за осяжний обсяг часу тому, що кожного разу система незалежних рівнянь, яку він зможе скласти, матиме **кількість невідомих**, що у **два** рази перевищує **кількість рівнянь** у системі!

Єдиний шлях, що у нього залишається, це прямий перебір варіантів j та i з розв'язком системи рівнянь відносно X_a та X_b .

Кожного разу, система рівнянь, складена криптоаналітиком, матиме кількість невідомих, яка вдвічі перевищуватиме кількість незалежних рівнянь у системі.

У такому разі, математики кажуть, що система рівнянь має незчисленну кількість розв'язків.

Це і є математичним підґрунтям «прямого перебору» варіантів розв'язку: метод Brutal Force Attack.

Беручи до уваги реальні розміри p (до 1000 десяткових розрядів) і, відповідно, алфавіта A_p , та M_p можна обчислити порядок потрібних витрат часу криптоаналітика для успішного перебору варіантів (за певної визначеної продуктивності обчислювальної техніки). Давайте спробуємо і ми визначити витрати.

Проведемо приблизний розрахунок потрібних витрат часу криптоаналітика для успішного перебору варіантів:

Уявімо, наприклад, ключ X_a довжиною у 1000 десяткових розрядів (у прикладі вище бачимо 3 дес.р.)

Кількість можливих варіантів ключа $N = 10^{1000}$, лише один із них є достовірним.

Прийmemo продуктивність обчислювальної техніки у криптоаналітика з розрахунку: «перевірка гіпотези про один ключ» займає час $\Delta t = 0,001 = 10^{-3}$ секунди (1 мс). Тоді час T , потрібний криптоаналітику на перебір всіх варіантів ключів складе

$$T = \Delta t * N = 10^{-3} * 10^{1000} = 10^{997} \text{ секунд,}$$

або

$$T = 10^{997} / 3600 \approx 2,778 * 10^{993} \text{ годин,}$$

або

$$T = 2,778 * 10^{993} / 24 \approx 1,157 * 10^{992} \text{ діб,}$$

або

$$T = 1,157 * 10^{992} / 365 \approx 3,171 * 10^{989} \text{ років.}$$

Це величини «астрономічного» порядку.

Навіть, якщо збільшити продуктивність у 1000 разів ($\Delta t = 10^{-6}$ сек) і розпаралелити «проби на ключ» на 1000 потоків, то T скоротиться лише у $10^6 = 1$ млн разів і складе

$$T \approx 3,171 \cdot 10^{983} \text{ років.}$$

Треба ще, щоби у криптоаналітика був у розпорядженні зразок правильного ключа, або криптограми, яка зашифрована на такому ключі, чи висхідного тексту, з якими він міг би порівнювати результати своїх гіпотетичних переборів і, за співпадінням, робити висновки про успіх/неуспіх своїх зусиль.

Це може суттєво збільшити потрібні витрати часу криптоаналітика для успішного перебору і аналізу варіантів ключів.

Головний недолік алгоритму Діффі-Хеллмана - він піддається атаці Man-in-the-Middle (MITM).

Механізми убезпечення від атаки MITM - організаційні та протокольні, що вимагають правильної організації комунікації та побудови Протоколів захищеного обміну даними у каналах при використанні Д-Н.

Приклад 2, алгоритм D-H над $GF(p)$,

файл Excel [Лк6.1 D-H над $GF(p)$, аркуш 1. D-H $GF(p)$] .

Дискретне піднесення до степеня можна виконати калькулятором MS Win, чи запропонованим навчальним калькулятором файл MS Excel [Лк6.1 D-H над $GF(p)$, аркуш 4. Степінь w j] .

Для станцій A і B оголошуються відкриті (не секретні) параметри узгодження ключа K:

$p = 503$ – велике просте;

$w = 5$ – первісний елемент у $GF(503)$.

Крок 1. На станціях A та B незалежно генерують випадкові секретні локальні ключі $X_a=340$ та $X_b=280$, тримають їх у секреті.

Крок 2. На станціях A та B незалежно генерують відкриті (публічні) ключі за загальним виразом

$$Y_v \equiv w^{X_v} \bmod p.$$

На станції A

$$Y_a \equiv w^{X_a} \equiv 5^{340} \equiv 131 \bmod 503.$$

На станції В

$$Y_b \equiv w^{X_b} \equiv 5^{280} \equiv 39 \pmod{503}.$$

Станції А і В обмінюються відкритими ключами $Y_a=131$ та $Y_b=39$.

Крок 3. На станціях А та В незалежно утворюють узгоджений (єдиний, однаковий) секретний ключ, за загальним виразом

$$K_v \equiv (Y_u^{X_v}) \pmod{p},$$

де Y_u – є публічний ключ протилежного абонента.

На станції А

$$K_a \equiv 39^{340} \equiv 429 \pmod{503}.$$

На станції В

$$K_b \equiv 131^{280} \equiv 429 \pmod{503}.$$

Єдиний ключ, $K_a=K_b=429$, узгоджено на двох станціях.

Два приклади піднесення до степені для Приклад 2, алгоритм D-H над GF(p).

На станції А обчислити, $K_a \equiv 39^{340} \equiv 429 \pmod{503}$.

Виконуємо обчислення запропонованим навчальним калькулятором [Лк6.1 D-H над GF(p), аркуш 4. Степінь w j].

1.1 Внести значення $p = 503$ до комірки B8.

1.2 Внести значення $K_a = 39$ до комірки C9.

1.3 Виділити курсором комірку E11, її значення має бути «1».

1.4 Запустити інструмент Excel «Знайти». Налаштувати його параметри:

Шукати: на аркуші

Передивлятися: по стовпчиках

Область пошуку: значення

Відмітити чек-бокс: Комірка цілком

Інші налаштування не змінювати.

1.5 Внести значення степені 340 у поле пошуку «Знайти». Натиснути «Знайти далі».

1.6 У колонці E побачити знайдений і виділений рядок із значенням степені 340.

У сусідній колонці F, у тому ж рядку «зчитати» результат «429» піднесення 39 до степені 340 за mod 503.

2. Студент демонструє теоретичні знання з алгоритму D-H, виразів, формул, за якими виконуються його кроки. Демонструє навички ефективного, економного виконання піднесення числа до степені за (mod p) методом «квадратів».

На станції В обчислити, $K_b \equiv 131^{280} \equiv 429 \pmod{503}$.

2.1 Розкладемо експоненту «280» у двійкову форму:

280	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Дв. ваги	256	128	64	32	16	8	4	2	1

$$280 = 256 + 16 + 8 = 2^8 + 2^4 + 2^3.$$

2.2 Складемо наступний ланцюг операцій:

$$131^{280} \equiv 131^{(256+16+8)} \equiv ((131^{256}) \cdot (131^{16}) \cdot (131^8)) \pmod{503}.$$

Враховуючи, що «модуль добутку дорівнює добутку модулів за тим же модулем», можемо переписати ланцюг операцій наступним чином:

$$131^{280} \equiv \{(131^{256}) \bmod 503 \cdot (131^{16}) \bmod 503 \cdot (131^8) \bmod 503\} \bmod 503. \quad (2.2.1)$$

Тепер кожний множник можна подати його модулем, при чому кожний модуль не більше $p-1 = 502$, а всі їх дуже легко обчислити послідовним «квадруванням».

Для двійкового подання експоненти «280» потрібно

$$\log_2(280) \approx 8,129 \approx 9 \text{ дв.симв.},$$

а максимальні потреби двійкових ресурсів, які можуть знадобитися за $\bmod 503$ складають $\log_2 p$ дв.симв.

$$\log_2(503) \approx 8,974 \approx 9 \text{ дв.симв.}$$

Це визначає і максимальну кількість множників, які можливо знадобляться для композитного «конструювання» потрібного нам числа $131^{280} \equiv \delta \bmod p$.

2.3 Складемо таблицю цих множників (їх треба до 9) у Таблицю та обчислимо їх послідовно за $\bmod 503$.

Таблиця - Множники композитного подання числа $131^{280} \bmod 503$

№	Степінь s	Множник 131^s	$(131^s) \bmod 503$
1	1	131^1	131
2	2	131^2	59
3	4	131^4	463
4	8	131^8	91
5	16	131^{16}	233
6	32	131^{32}	468
7	64	131^{64}	219
8	128	131^{128}	176
9	256	131^{256}	293

Тепер «зберемо» за виразом (2.2.1) ланцюг операцій з приготованими множниками із Таблиці

$$131^{280} \equiv ((293 \cdot 233) \cdot 91) \bmod 503 .$$

Асоціативний закон дозволяє звести багатооперандне множення до двомісних множень. Остаточню маємо

$$131^{280} \equiv (364 \cdot 91) \equiv 429 \bmod 503.$$

Таким чином, маємо відповідь: $131^{280} \equiv 429 \bmod 503$.

На виконання операції «ступінь» пішло більше часу, ніж при обчисленні на звичайному калькуляторі.

Але у всіх проміжних обчисленнях до остаточного результату не потребувалося ресурсів пам'яті, більше, ніж для виконання операції піднесення числа у квадрат. Таких операцій потрібна певна кількість, що вимагає певного збільшення часу на виконання.

Перевага такого процедурного підходу полягає в тому, що виконувати операції «ступінь» можна і на не дуже продуктивних процесорах, контролерах із невеликими ресурсами пам'яті.

Посилання на додаткові лекційні матеріали курсу.

1. [Лк6.1 D-H над $GF(p)$, аркуш 1. D-H $GF(P)$].
2. [Лк6.1 D-H над $GF(p)$, аркуш 4. Ступінь w^j].